UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación (DCC0)

Informe del Proyecto IREB

Revisión de la calidad de requerimientos en proyectos académicos: evaluación del SRS del bot de mensajería AgendaMed Renacer

Elaborado por:

ROSAS DUEÑAS MARIO ISRAEL

AMPUERO PAUCAR JONATHAN JAVIER

GUANO GURIERREZ VICTOR ARIEL

Instructor/a del curso: Ing. Jenny A Ruiz R MIS

Fecha: 25-10-2026

Lugar: Quito

1. ANTECEDENTES

La Ing. Jenny A. Ruiz R., MIS, pidió este informe dentro de la materia Análisis y Diseño de Software. La idea es revisar qué tan bien están escritos los requerimientos del SRS que hicimos para AgendaMed Renacer, usando la matriz IREB y la lista de comprobación, y proponer mejoras. Cuando hablamos de protección de datos nos referimos a la LOPDP, la ley de Ecuador de 2021, que es la que le corresponde a una clínica de Quito.

Instrucciones recibidas

- **Tema y duración del proyecto (horas):** bot de mensajería AgendaMed Renacer para agendar las citas del Centro Médico Renacer; duración: 60 horas.
- **Alcance:** revisar el documento de requerimientos vigente, versión 3.1, y cómo se manejan sus requerimientos funcionales.
- **Criterios de revisión:** calidad de la documentación, contenido y nivel de acuerdo.
- **Muestra:** los 4 casos de uso grandes (Nivel 0) del SRS: CU-N0-01 Agendar Cita en línea, CU-N0-02 Registrar Paciente presencial, CU-N0-03 Gestionar Disponibilidad médica y CU-N0-04 Consultar citas agendadas. No se revisaron los pasos pequeños ni los sub-casos de Nivel 1.
- **Producto esperado:** una lista de comprobación que ayude a usar bien la plantilla de requerimientos, revise el contenido y deje registrado el nivel de acuerdo.
- **Solicitud adicional:** recomendaciones como acciones de mejora, pedidas por la Ing. Mónica Gómez.

2. ANÁLISIS

2.1 Proyectos analizados

Escogimos los cuatro casos de uso grandes porque, juntos, cubren todo lo que hace el sistema: el paciente que agenda por mensaje, el paciente que se registra en recepción, los médicos que manejan sus horarios y la consulta de las citas. Si uno de ellos falla, el sistema no sirve para lo que se pensó. Revisamos solo ese nivel general y no los pasos pequeños. El análisis se hizo en octubre de 2026.

1. **AgendaMed Renacer:** bot de mensajería para agendar las citas del Centro Médico Renacer, una clínica privada del sur de Quito con 3 sucursales y 15 médicos (SRS_PROPUESTA_2, versión 3.1).

2.2 Metodología

Para el proyecto hicimos tres pasos:

1. Revisamos con la matriz los 11 criterios de calidad en cada uno de los 4 casos de uso (44 evaluaciones en total).
2. Respondimos para cada caso de uso la lista de comprobación, que tiene 17 preguntas en tres grupos: Contenido (9), Documentación (5) y Nivel de acuerdo (3).
3. Escribimos las recomendaciones a partir de las respuestas NO y de los criterios NOK. Los resultados completos están en el Excel anexo (Anexo A).

2.3 Resultados

Presentamos los resultados caso por caso y en el mismo orden. Primero van los 11 criterios de calidad, con una explicación sencilla de por qué cada uno salió OK o NOK según el SRS, y después la lista de comprobación con su resumen y su gráfico.

Proyecto 1: AgendaMed Renacer

Archivo de respaldo: Matriz_IREB_AgendaMed_Renacer_v3.1.xlsx

CU-N0-01 Agendar Cita en línea

Es el caso principal. El paciente escribe por mensaje, el bot lo reconoce, le pide sede, especialidad y médico, y le confirma la cita. Si algo sale mal, lo pasa a la recepcionista. Participan el Paciente, el Administrador y la Recepcionista. Resultado de la matriz: 6 OK y 5 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): **OK**	Nació de la entrevista con la directora (Dra. Lizeth Molina) y de la encuesta a 22 pacientes, donde el 95,5 % dijo usar WhatsApp. La versión 3.1 ya recoge los cambios que se acordaron.
2	Ranked (Priorizado): **OK**	Los requisitos que lo forman tienen prioridad Crítica, y es el objetivo central del sistema: agendar citas las 24 horas.
3	Unambiguous (Sin ambigüedad): **NOK**	Los pasos se entienden, pero no queda claro cómo se reconoce al paciente (por teléfono o por cédula), qué incluye el saludo personalizado ni cuándo exactamente se pasa a la recepcionista.
4	Valid and up-to-date (Vigente): **OK**	Incluye lo que pidió el cliente: no depender de una sola aplicación, aceptar distintos tipos de identificación y manejar las sedes de forma flexible. Está al día con la versión 3.1 del SRS.
5	Correct (Correcto): **NOK**	Resuelve un problema real: hoy todo depende de una sola recepcionista. Pero al hablar de protección de datos cita la LGPD, que es la ley de Brasil. Para una clínica de Quito corresponde la LOPDP de Ecuador (2021).
6	Consistent (Consistente): **NOK**	Se contradice en varios puntos. En unos apartados se pasa a recepción tras 3 errores y en otro tras 5. Dice que no depende de una sola aplicación, pero el glosario y el riesgo R-07 sí dependen de Evolution API. Y pide responder siempre en menos de 1 segundo, mientras que el RNF-01 lo mide en el 95 % de los casos.
7	Verifiable (Verificable): **NOK**	El tiempo de respuesta sí se puede medir, pero faltan criterios claros de aceptación y casos de prueba, y no hay una forma medible de decir que la cita quedó bien agendada.
8	Realizable (Realizable): **OK**	Se puede construir con la tecnología definida (Node.js, Redis y MongoDB). Poder cambiar de aplicación de mensajería es una solución conocida y de poco riesgo.
9	Traceable (Trazable): **OK**	Tiene su identificador, está ligado a RF-001, RF-002, RF-003 y RF-004, y se relaciona con RNF-01, RNF-07 y RNF-08.
10	Complete (Completo): **NOK**	No dice qué hacer si el paciente manda una nota de voz, una foto o un sticker. Tampoco contempla a los menores de edad (pedir los datos de su representante) ni qué hacer si el paciente cuenta una emergencia médica.
11	Understandability (Comprensible): **OK**	Se involucró al cliente y el SRS tiene un glosario de 21 términos que ayuda con el vocabulario. Solo convendría agregar el término patrón adaptador.

Tabla 1. Verificación de criterios de calidad – CU-N0-01

Requerimiento analizado con la lista de comprobación: **CU-N0-01 Agendar Cita en línea**

CONTENIDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
	SUMATORIA:	**7**	**2**
	PORCENTAJE:	**78 %**	**22 %**

Tabla 2. Lista de comprobación 1 de 3 – CU-N0-01

DOCUMENTACIÓN

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?		X
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
	SUMATORIA:	**4**	**1**
	PORCENTAJE:	**80 %**	**20 %**

Tabla 3. Lista de comprobación 2 de 3 – CU-N0-01

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
	SUMATORIA:	**2**	**1**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 4. Lista de comprobación 3 de 3 – CU-N0-01

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	7	2	78 %
Documentación (5)	4	1	80 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	**13**	**4**	**76 %**

Tabla 5. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-N0-01

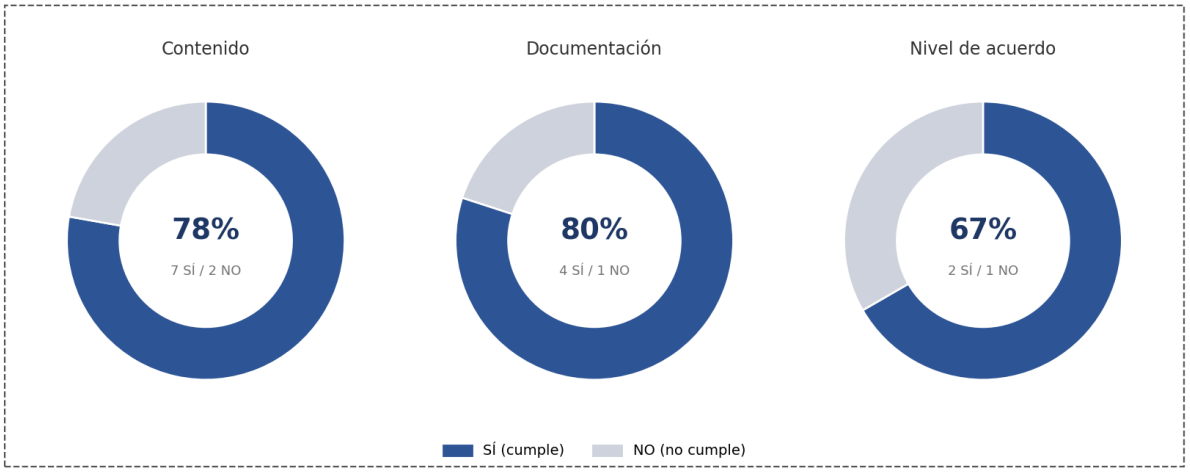


Gráfico 1. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-N0-01

Las respuestas NO coinciden con lo que vimos en la matriz: el caso tiene contradicciones con otros requisitos (el 3 contra 5 en los intentos fallidos), no tiene casos de prueba y esos conflictos siguen sin resolverse. En Documentación solo falla la pregunta de la interpretación única, porque quedan frases que se pueden entender de varias formas.

CU-N0-02 Registrar Paciente presencial

Se da cuando alguien llega a la clínica sin cita en línea y la recepción lo registra con su identificación (cédula, pasaporte o RUC), su correo y su consentimiento para usar sus datos. Participan el Administrador y la Recepcionista. Resultado de la matriz: 5 OK y 6 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): **OK**	Responde a lo que pidió la directora: una ficha única para quien llega sin cita en línea. La versión 3.1 incluye el cambio acordado de aceptar cédula, pasaporte o RUC para no dejar fuera a los extranjeros.
2	Ranked (Priorizado): **OK**	Tiene prioridad Crítica: sin ficha no se puede agendar a nadie, y es lo primero que se necesita para el CU-N0-01.
3	Unambiguous (Sin ambigüedad): **NOK**	Dice datos personales, pero solo nombra la identificación y el correo. No se define el formato del pasaporte ni cómo se valida el RUC (que además identifica contribuyentes, no pacientes). Cada persona podría entenderlo distinto.
4	Valid and up-to-date (Vigente): **NOK**	Guarda el consentimiento con fecha y hora y acepta varios tipos de identificación, pero sigue citando la LGPD de Brasil. No está al día con la ley que aplica en Ecuador (LOPDP, 2021).
5	Correct (Correcto): **NOK**	La necesidad es real, pero el consentimiento para datos de salud se apoya en la LGPD y no en la LOPDP de Ecuador. Esa ley equivocada se repite en el alcance, el glosario, la tabla de actores, el RNF-07 y el riesgo R-08.
6	Consistent (Consistente): **NOK**	Los pasos del registro no existen en la máquina de estados del RF-014. Si el registro se reintenta por mensaje, se usan 3 o 5 intentos según el apartado que se lea. Además, el registro en recepción y el de WhatsApp no piden los mismos campos.
7	Verifiable (Verificable): **NOK**	La cédula se valida con una regla que sí se puede probar (módulo 10), pero no hay regla para el correo, el pasaporte ni el RUC, y tampoco casos de prueba.
8	Realizable (Realizable): **OK**	Es factible: validar la cédula y cifrar los datos son prácticas conocidas, y el riesgo R-08 ya contempla su protección.
9	Traceable (Trazable): **OK**	Tiene identificador (RF-002), origen en el caso de uso y relación con RF-001, RNF-07 y R-08. Los actores Administrador y Recepcionista están identificados.
10	Complete (Completo): **NOK**	No lista los campos obligatorios ni dice qué pasa si el paciente no acepta el consentimiento. No contempla a los menores de edad, aunque la sección 3.3 dice que la clínica atiende niños, ni al paciente que llega con una emergencia, ni qué hacer si manda su documento como foto o nota de voz.
11	Understandability (Comprensible): **OK**	El lenguaje es fácil para el personal de recepción y términos como Opt-in y consentimiento están en el glosario. Faltan módulo 10, RUC, cifrado AES-256 y LOPDP.

Tabla 6. Verificación de criterios de calidad – CU-N0-02

Requerimiento analizado con la lista de comprobación: **CU-N0-02 Registrar Paciente presencial**

CONTENIDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?		**X**
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	**X**	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	**X**	

No.	Pregunta	SÍ	NO
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
	SUMATORIA:	**6**	**3**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 7. Lista de comprobación 1 de 3 – CU-N0-02

DOCUMENTACIÓN

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
	SUMATORIA:	**5**	**0**
	PORCENTAJE:	**100 %**	**0 %**

Tabla 8. Lista de comprobación 2 de 3 – CU-N0-02

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
	SUMATORIA:	**2**	**1**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 9. Lista de comprobación 3 de 3 – CU-N0-02

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67 %
Documentación (5)	5	0	100 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	**13**	**4**	**76 %**

Tabla 10. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-N0-02



Gráfico 2. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-N0-02

Aquí también las respuestas NO coinciden con la matriz: faltan datos por documentar, hay contradicciones (por ejemplo con la máquina de estados del RF-014), no hay una forma clara de comprobar que funciona y los conflictos siguen abiertos. Es el caso con más NOK en la matriz (6 de 11), aunque en la lista de comprobación su Documentación salió completa.

CU-N0-03 Gestionar Disponibilidad médica

Aquí se definen, bloquean y liberan los horarios en que cada médico puede dar citas. Sin horarios cargados, nadie puede agendar. Participan el Administrador y el Médico. Resultado de la matriz: 6 OK y 5 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): **NOK**	Sale de lo que contó la directora sobre cómo se manejan las agendas, pero no hay constancia de que los médicos hayan revisado las reglas para bloquear o cambiar sus horarios, ni de quién puede hacerlo: el propio médico o solo el administrador.
2	Ranked (Priorizado): **OK**	Es un paso previo a agendar: sin horarios cargados no hay citas posibles, y su prioridad está en la tabla del SRS.
3	Unambiguous (Sin ambigüedad): **OK**	Separa bien las acciones (definir horario, bloquear y liberar) y dice quién hace cada una. Solo convendría fijar cuánto dura el turno mínimo.
4	Valid and up-to-date (Vigente): **OK**	Refleja la operación real de las 3 sucursales (Matriz Sur, La Arcadia y Sangolquí) y está al día con la versión 3.1.
5	Correct (Correcto): **NOK**	Va con el objetivo de evitar citas duplicadas entre sedes. Pero se manejan datos del médico y de pacientes con citas afectadas, y la referencia legal del SRS sigue siendo la LGPD en lugar de la LOPDP (2021).
6	Consistent (Consistente): **NOK**	Si el médico o el administrador manejan la agenda por mensaje, se aplicarían 3 o 5 intentos fallidos según el apartado. Tampoco se dice que un horario bloqueado debe respetar la misma lista de sedes del CU-N0-01.
7	Verifiable (Verificable): **NOK**	Bloquear y liberar horarios se puede comprobar en la base de datos, pero faltan criterios de aceptación (por ejemplo, qué pasa si el médico ya tiene citas ese día) y pruebas para turnos que se cruzan o sedes inactivas.
8	Realizable (Realizable): **OK**	Se puede hacer con MongoDB y Redis consultando por médico, sede y fechas, sin depender de nada externo.
9	Traceable (Trazable): **OK**	Se liga con el agendamiento (CU-N0-01) y con la consulta de citas (CU-N0-04), y deja claros a los actores Administrador y Médico.
10	Complete (Completo): **NOK**	No dice qué pasa con las citas ya agendadas si el médico falta por una emergencia (reprogramar y avisar), cómo avisar al representante cuando la cita es de un menor, ni qué hacer si el médico manda el cambio como nota de voz o foto.
11	Understandability (Comprensible): **OK**	Se involucró al cliente y el lenguaje es sencillo. Conviene explicar en el glosario qué es un bloqueo y qué es un turno.

Tabla 11. Verificación de criterios de calidad – CU-N0-03

Requerimiento analizado con la lista de comprobación: **CU-N0-03 Gestionar Disponibilidad médica**

CONTENIDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?		**X**
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	**X**	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	**X**	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	**X**	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	**X**	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	**X**	

No.	Pregunta	SÍ	NO
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
	SUMATORIA:	**6**	**3**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 12. Lista de comprobación 1 de 3 – CU-N0-03

DOCUMENTACIÓN

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
	SUMATORIA:	**5**	**0**
	PORCENTAJE:	**100 %**	**0 %**

Tabla 13. Lista de comprobación 2 de 3 – CU-N0-03

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
	SUMATORIA:	**1**	**2**
	PORCENTAJE:	**33 %**	**67 %**

Tabla 14. Lista de comprobación 3 de 3 – CU-N0-03

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67 %
Documentación (5)	5	0	100 %
Nivel de acuerdo (3)	1	2	33 %
TOTAL (17)	**12**	**5**	**71 %**

Tabla 15. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-N0-03



Gráfico 3. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-N0-03

Es el caso con menor cumplimiento en la lista (71 %), sobre todo por el Nivel de acuerdo (33 %). Faltan datos por documentar, hay contradicción entre 3 y 5 intentos y no hay forma clara de probarlo. Además, no hay constancia de que los médicos hayan aprobado las reglas de sus horarios ni de que los conflictos se hayan resuelto.

CU-N0-04 Consultar citas agendadas

El administrador y los médicos revisan las citas agendadas: el administrador ve las de todos y cada médico, las suyas. Participan el Administrador y el Médico. Resultado de la matriz: 6 OK y 5 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): **OK**	Viene de la entrevista con la directora: saber qué citas hay y quién las atiende. Se confirmó con el cliente en la versión 3.1 y los roles de Administrador y Médico están definidos.
2	Ranked (Priorizado): **NOK**	La consulta de citas no tiene una prioridad escrita en la tabla del SRS. Es un caso de apoyo que depende de CU-N0-01 y CU-N0-03, y conviene darle un lugar en el orden de desarrollo.
3	Unambiguous (Sin ambigüedad): **OK**	Dice qué ve cada uno: el administrador todas las citas y el médico solo las suyas. Solo falta precisar qué rango de fechas se muestra por defecto (hoy o la semana).
4	Valid and up-to-date (Vigente): **OK**	Va de acuerdo con la lista de sedes de la versión 3.1: abrir o cerrar una sede no obliga a cambiar este caso.
5	Correct (Correcto): **NOK**	El médico verá datos de salud y de contacto de los pacientes. La ley que corresponde es la LOPDP (2021), no la LGPD, y cada persona debería ver solo lo que necesita para su trabajo.
6	Consistent (Consistente): **NOK**	Si la consulta se hace por el bot, al identificar al médico se usan 3 intentos en un apartado y 5 en otro. Tampoco se dice que el filtro por sede use la misma lista de sedes del CU-N0-01.
7	Verifiable (Verificable): **NOK**	El tiempo de respuesta se puede medir (RNF-01), pero faltan criterios de aceptación para lo que ve cada rol, los filtros y los días sin citas, y pruebas de que un médico no pueda ver citas de otro.
8	Realizable (Realizable): **OK**	Es fácil de hacer: consultas por fecha, sede y médico en MongoDB, con apoyo de Redis y control de acceso por rol.
9	Traceable (Trazable): **OK**	Se relaciona con CU-N0-01 (de donde salen las citas), con CU-N0-03 (disponibilidad) y con el RNF-07 por el control de acceso a los datos.
10	Complete (Completo): **NOK**	No explica cómo se muestran las citas de menores (con el nombre de su representante), cómo se identifican las citas afectadas por una emergencia médica, ni qué hacer si la consulta llega como nota de voz o foto.
11	Understandability (Comprensible): **OK**	El lenguaje es claro para personas no técnicas. Convendría sumar filtro y vista por rol al glosario.

Tabla 16. Verificación de criterios de calidad – CU-N0-04

Requerimiento analizado con la lista de comprobación: **CU-N0-04 Consultar citas agendadas**

CONTENIDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?		**X**
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	**X**	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	**X**	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	**X**	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	**X**	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	**X**	

No.	Pregunta	SÍ	NO
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
	SUMATORIA:	**6**	**3**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 17. Lista de comprobación 1 de 3 – CU-N0-04

DOCUMENTACIÓN

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
	SUMATORIA:	**5**	**0**
	PORCENTAJE:	**100 %**	**0 %**

Tabla 18. Lista de comprobación 2 de 3 – CU-N0-04

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
	SUMATORIA:	**2**	**1**
	PORCENTAJE:	**67 %**	**33 %**

Tabla 19. Lista de comprobación 3 de 3 – CU-N0-04

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67 %
Documentación (5)	5	0	100 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	**13**	**4**	**76 %**

Tabla 20. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-N0-04



Gráfico 4. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-N0-04

Las respuestas NO coinciden con la matriz: faltan datos por documentar (menores, emergencias, notas de voz), hay contradicciones con otros requisitos, no hay una forma clara de comprobar el resultado y los conflictos siguen abiertos.

3. CONCLUSIONES

1. Revisar los requerimientos antes de diseñar sirvió para encontrar problemas a tiempo. De las 44 evaluaciones de la matriz (11 criterios por 4 casos de uso), 23 salieron OK y 21 NOK. Los cuatro criterios que fallaron en todos los casos fueron Correcto, Consistente, Verificable y Completo. Nos parece que pasó porque el SRS cuenta el flujo del bot solo con texto, y así es fácil que se escapen contradicciones y situaciones raras.
2. El hallazgo que más nos preocupa es la ley equivocada: el SRS menciona la LGPD, que es de Brasil, cuando la clínica está en Quito y le corresponde la LOPDP de Ecuador (2021). Es fácil de corregir, pero si se dejaba así, el sistema iba a guardar datos de salud apoyándose en una ley que no aplica.
3. Otra cosa que se repite es que no hay un solo número de intentos fallidos antes de pasar a la recepcionista: unos apartados dicen 3 y otros 5. Parece un detalle, pero quien programe el bot no sabría cuál usar, y por eso lo contamos como una contradicción real.
4. En la lista de comprobación, tres casos (CU-N0-01, CU-N0-02 y CU-N0-04) llegaron al 76 % y el CU-N0-03 al 71 %. Lo más flojo de todo fue el Nivel de acuerdo de CU-N0-03 (33 %). A nuestro modo de ver es lo más delicado: si los médicos no han dado el visto bueno a las reglas de sus horarios, el sistema se puede construir bien y aun así no servirles.
5. El CU-N0-02 es el que más NOK tiene en la matriz (6 de 11) y los otros tres tienen 5 cada uno. Ninguno está listo para pasar directo al diseño, pero tampoco están mal: casi todos los problemas se arreglan escribiendo mejor el requisito, no rehaciéndolo.
6. Para Análisis y Diseño de Software, la lección es práctica: si se diseña sobre un requisito con contradicciones o vacíos, los diagramas y la base de datos salen con los mismos errores. Por eso conviene pasar el SRS por la matriz IREB y la lista de comprobación antes de empezar a diseñar.

4. RECOMENDACIONES

Cada fila sale de una pregunta respondida con NO en la lista de comprobación o de un criterio marcado NOK en la matriz. Entre paréntesis indicamos de dónde viene y en qué casos de uso aparece.

No.	Qué encontramos	Recomendación / acción de mejora
1	Ley de protección de datos (Criterio Correcto – los 4 casos; Vigente – CU-N0-02)	Cambiar la LGPD (ley de Brasil) por la LOPDP de Ecuador (2021) en todo el SRS: alcance, glosario, tabla de actores, RF-002, RNF-07 y riesgo R-08. Además, el bot y el formulario de recepción deben explicar para qué se usan los datos, pedir el consentimiento antes de guardar datos de salud y dejar anotado quién, cuándo y cómo se dio. En las consultas de citas, cada persona debe ver solo lo que necesita para su trabajo.
2	¿No hay contradicciones entre los requerimientos? (Contenido 7 y criterio Consistente – los 4 casos)	Dejar un solo número de intentos fallidos antes de pasar a la recepcionista. Proponemos 3, que ya dicen RF-003 y RF-013, y corregir el 5 de RF-014 y de la tabla de actores. Conviene guardarlo como un único valor para que no vuelva a cambiar. También hay que agregar los pasos del registro a la máquina de estados del RF-014, usar el mismo criterio de tiempo del RNF-01 (95 % de los casos) y aclarar que Evolution API es solo la conexión con WhatsApp.

No.	Qué encontramos	Recomendación / acción de mejora
3	¿Existe un proceso para comprobar que el sistema cumple el requerimiento? (Contenido 9 y criterio Verificable – los 4 casos)	Escribir para cada caso de uso criterios de aceptación con el formato Given-When-Then (Dado que – Cuando – Entonces) y al menos una prueba por criterio. Por ejemplo, para agendar: Given el paciente ya eligió sede, especialidad y médico, When confirma el horario, Then el sistema guarda la cita y le envía la confirmación. Incluir también las reglas para validar el correo, el pasaporte y el RUC.
4	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado? (Contenido 1 – CU-N0-02, 03 y 04; criterio Completo – los 4 casos)	Agregar los casos que hoy faltan. Si el paciente manda una nota de voz o una imagen, el bot debe decir que solo entiende texto y repetir la pregunta. Si el paciente es menor de edad, se deben pedir nombre, identificación y parentesco de su representante legal. Si alguien cuenta una emergencia médica, el bot deja de agendar, indica que llame al ECU 911 y avisa a recepción. Si un médico tiene una emergencia, se bloquea su agenda y se reprograma y avisa a los pacientes. Además, listar los campos obligatorios.
5	¿Los requerimientos tienen una única interpretación? (Criterio Unambiguous – CU-N0-01 y 02; Documentación 4 – CU-N0-01)	Cambiar frases abiertas como datos personales o saludo personalizado por listas y reglas exactas: qué campos se piden, qué formato lleva cada tipo de identificación, cómo se reconoce al paciente y cuándo se pasa a recepción. Confirmar con el cliente si el RUC realmente hace falta.
6	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados? (Nivel de acuerdo 1 – CU-N0-03)	Hacer una reunión corta con los médicos y el administrador para confirmar quién crea, bloquea y libera los horarios, y dejarlo firmado en un acta.
7	Prioridad de la consulta de citas (Criterio Ranked – CU-N0-04)	Asignarle una prioridad (por ejemplo, Alta o Media) y explicar por qué, para poder ordenar el trabajo frente a CU-N0-01 y CU-N0-03.
8	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos? (Nivel de acuerdo 3 – los 4 casos)	Anotar los conflictos encontrados en un control de cambios, resolverlos con el cliente y la instructora, y guardar los acuerdos en un acta antes de sacar la siguiente versión del SRS.

Tabla 21. Recomendaciones derivadas del análisis

Recomendación final: creemos que lo más urgente es corregir la ley, fijar un solo número de intentos y escribir criterios de prueba. Son cambios pequeños que resuelven gran parte de los NOK. Después conviene cubrir los casos raros (notas de voz o imágenes, menores de edad y emergencias) y confirmar las reglas de horarios con los médicos. Con eso el SRS queda en mucho mejores condiciones para pasar al diseño.

Quito, 25 de octubre de 2026

ROSAS DUEÑAS MARIO ISRAEL
Estudiante Líder

AMPUERO PAUCAR JONATHAN JAVIER
Estudiante

GUANO GURIERREZ VICTOR ARIEL
Estudiante

5. ANEXOS

- **Anexo A:** Matriz_IREB_AgendaMed_Renacer_v1.3.xlsx
- **Anexo B:** SRS_PROPUESTA_2, versión 3.1 (documento de requerimientos evaluado)
- **Anexo C:** Documento de Casos de Uso de Nivel 0 (NRC 30719)